الوحدة 9: إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **90**

موجزعن الوحدة

يقوم المتعلمون بالتحقيق في مجموعة من مبادئ ومنهجيات إدارة المشاريع ويقومون بإدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات "المباشر" أو "المحاكى" من البداية إلى النهاية.

مقدمة الوحدة

إدارة المشاريع هي فن تنسيق الموارد البشرية والآلية وحل المشكلات لإكمال مجموعة متفق عليها من الأهداف و/أو تقديم الفوائد في فترة زمنية محددة وميزانية وجودة محددة. يعد ضمان جودة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في أي قطاع مطلبًا أساسيًا.

في هذه الوحدة، سوف تبحث في مبادئ إدارة المشاريع ومنهجيات إدارة المشاريع المختلفة، كما هو مستخدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ستقوم بتسليم مشروع تكنولوجيا المعلومات باستخدام منهجية واحدة على الأقل لإدارة المشروع وإكمال المراحل الخمس الرئيسية للمشروع. وسوف تبدأ المشروع من خلال البحث عن مشكلة واستخدام مهاراتك الإبداعية لتوليد مجموعة من الحلول، وإجراء دراسة جدوى لتحديد الحل المناسب وتحديد متطلبات المشروع. ستقوم بمراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم في المشروع، إما من خلال المحاكاة أو من خلال تنفيذ مشروع كبير كجزء من دورة BTEC، والتي قد تنطوي على دمج عدة وحدات. وستغلق المشروع من خلال تدبر نجاح نتيجة المشروع وأدائك الشخصي.

ستعدك المهارات التحليلية ومهارات حل المشكلات والمعرفة التي تكتسبها في هذه الوحدة للدخول إلى مرحلة التعليم العالي لدراسة مجموعة من الدرجات العلمية. وستساعدك الوحدة عند دخول التدريب المهني في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو مكان العمل، مثل العمل مع مدير مشروع. مدير مشروع.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع

(ب) تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات

(ج) التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة

(د) إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقيق فى مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع	(أ1) تعريفات المشروع (أ2) خصائص المنهجيات المتعلقة بإدارة المشاريع (أ3) هياكل إدارة المشاريع	تقرير خطي عن التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في القطاع، وذلك من خلال استخدام ثلاثة من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المختلفة على الأقل كدراسات حالة.
(ب) تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات	(ب1) وضع فكرة المشروع وإيجاد الحلول (ب2) دراسة الجدوى (ب3) متطلبات المشروع	حافظة وثائق المشروع التي يتم إنشاؤها من خلال تنفيذ مشروع "مباشر" أو "مُحاكى" باستخدام منهجية مناسبة. ستتضمن الأدلة التخطيط والإعداد ودراسات الجدوى والمتطلبات وسجلات العمليات التي يجري تنفيذها أثناء تخطيط المشروع وتنفيذه. ينبغي أن تكون التقارير المكتوبة أو الشفوية مصحوبة بالأدلة التي تتطلب توضيحات ومبررات، ويجب كذلك تطبيق عملية مراقبة الوثائق المطبوعة.
(ج)التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة	(ج1) مراحل المشروع (ج2) عمليات إدارة المشاريع النموذجية	
(د) إغلاق المشروع من خلال التفكير فى نجاح الأداء الشخصى ونتائج المشروع	(د1) الدروس المستفادة من تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات	تقرير خطي أو عرض تقديمي لتقييم نتيجة المشروع "المباشر" أو "المُحاكى" ويعكس الأداء الشخصي.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع

(أ1) تعريفات المشروع

مفاهيم ومبادئ ومنهجيات مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تشمل تطوير تطبيقات البرمجيات وتثبيت أنظمة وشبكات تكنولوجيا المعلومات وجمع المعلومات وتحليلها.

- ينطوي أي مشروع على نقطة بداية ونهاية محددة في الوقت المناسب، ونطاق عمل محدد يجب إكماله لتحقيق هدف و/أو فائدة معينة.
- إدارة المشروع هي فن تخطيط أنشطة المشروع وتنظيمها والتحكم فيها بحيث يتم الانتهاء من المشروع بنجاح في إطار قيود الميزانية والوقت والجودة وحل المشكلات وفقًا لمعايير مناسبة وتخفيف المخاطر ذات الصلة.
- تتألف دورة حياة المشروع من المراحل الخمس الرئيسية التالية وسيختلف الهيكل الذي يتم تنفيذه فيه اعتمادًا على منهجية إدارة المشروع التي يجري تطبيقها.
  1. البدء: المرحلة الأولى من المشروع التي تحدد المبررات والمتطلبات.
  2. التخطيط: تقدم هذه المرحلة تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ عمل المشروع، وكيف سيتم مراقبته والتحكم فيه.
  3. التنفيذ: الموارد البشرية والآلية المطلوبة للقيام بالمهام ضمن قيود الوقت والتكلفة والجودة.
  4. المراقبة والتحكم: مراقبة المشروع والتحكم فيه وفقًا لوثائق البدء والتخطيط.
  5. الإغلاق: بمجرد اكتمال المشروع، يمكن إغلاقه رسميًا وإجراء المراجعة اللازمة بهدف التعلم من النجاحات والأخطاء التي أُرتكبت أثناء المشروع.

(أ2) خصائص منهجيات إدارة المشاريع

إن خصائص منهجيات إدارة المشاريع المختلفة تجعلها مناسبة لإنجاز أنواع معينة من المشاريع.

المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة (PRINCE2®)

- تُعد هذه المنهجية مناسبة للغالبية العظمى من المشاريع، بصرف النظر عن القطاع أو السوق أو الحجم أو التعقيد.
- عليك فهم ما تضمنه كل مرحلة من مراحل منهجية PRINCE2، بما في ذلك:
  - بدء المشروع (SU)، على سبيل المثال تشكيل مجلس إدارة المشروع، وتعيين مدير المشروع والفريق، وإعداد موجز المشروع، وتحديد النهج، ووضع الخطوط العريضة لدراسة الجدوى، والتعلم من الخبرة السابقة والتحضير للمرحلة التالية
  - بدء المشروع (IP)، على سبيل المثال التخطيط، وتنقيح دراسة الجدوى، وتخطيط المخاطر، وضوابط الرقابة على المشروع، وملفات المشروع، ووثائق بدء المشروع
  - توجيه المشروع (DP)، على سبيل المثال إذن البدء، وترخيص المشروع، وإذن المرحلة، والتوجيه المخصص، وإغلاق المشروع
  - التحكم في المرحلة (CS)، مثل حزم العمل، وتقييم التقدم، وتسجيل المشكلات وفحصها، وإدارة المخاطر والسيطرة عليها، ومراجعة المراحل، وتصعيد المشكلات، وإعداد التقارير، وتسليم الحزم
  - إدارة تسليم المنتج (MP)، على سبيل المثال قبول حزم العمل وتنفيذها وتسليمها

- إدارة حدود المرحلة (SB)، على سبيل المثال تخطيط وتحديث المرحلة ولوحة المشروع، وتحديث دراسة الجدوى، وتحديث السجلات، وخطط الاستثناء
- إغلاق المشروع (CP)، على سبيل المثال إيقاف تشغيل المشروع والمزايا وإجراء مراجعات المشروع النهائية

- المزايا، بما في ذلك قابلية التوسع وحجم المشروع ومتطلبات التدريب والموظفين المؤهلين.
- القيود، بما في ذلك تكلفة التدريب والتأهيل، وغياب الأشخاص أو إدارة الاتصال.

التطوير السريع للتطبيقات (RAD)

- تعد هذه المنهجية مناسبة بشكلٍ مثالي للتطبيقات المؤسسية قصيرة المدى وواسعة النطاق التي تتطلب موارد عالية الميزانية.
- فهم ما تتضمنه كل مرحلة من مراحل المنهجية، بما في ذلك:
  - تخطيط المتطلبات، مثل مناقشة احتياجات العمل والاتفاق عليها، وتحديد نطاق المشروع، وتحديد القيود، وتحديد المتطلبات، والاتفاق بين المستخدمين والمديرين وموظفي تكنولوجيا المعلومات بشأن القضايا الرئيسية والحصول على إذن الإدارة
  - تصميم المستخدم، مثل تحليل المستخدم، وتحليل الأنظمة، وتطوير النماذج والنماذج الأولية، وإظهار جميع العمليات والمدخلات والمخرجات، وأدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر (CASE):
    - نمذجة الأعمال والتحليل، مثل نمذجة علاقات الكيانات
    - التطوير والتصميم والبناء، على سبيل المثال مصحح جنو (GNU Debugger)
    - التحقق من الصحة، على سبيل المثال تحليل الكود
    - إدارة التكوين، مثل نظام إدارة المحتوى (CMS)
    - المقاييس والقياس، مثل تحليل التعقيد، وO الكبرى (Big O)
    - إدارة المشاريع، على سبيل المثال مخطط جانت والجداول
  - مرحلة البناء، مثل البرمجة وتطوير التطبيقات، وتكامل الوحدات واختبار النظام والتحول، مثل تحويل البيانات والاختبار والترحيل من النظام القديم وتدريب المستخدم.
- المزايا، بما يشمل الجودة ومراقبة المخاطر والوقت والميزانية.
- القيود، بما يشمل الموارد النادرة، والتحكم الأقل، والنهج الجديد، والتصميم السيء، وعدم قابلية التوسع للأنظمة الكبيرة.

المخطط الانحداري

- تعد هذه المنهجية مناسبة بشكلٍ مثالي للمواقع الإلكترونية أو برامج قواعد البيانات أو برامج الشبكة.
- فهم ما تتضمنه كل مرحلة من مراحل المنهجية، بما في ذلك:
  - المتطلبات، مثل تسجيل متطلبات المنتج وتوثيقها
  - التحليل، على سبيل المثال توليد النماذج والمخطط وقواعد العمل
  - التصميم، على سبيل المثال تصميمات واجهة المستخدم (UI) والنماذج الأولية وتخطيط البنية
  - التنفيذ، على سبيل المثال التطوير واختبار الوحدة وتكامل البرنامج
  - الاختبار، على سبيل المثال اكتشاف المشكلات والعيوب وإصلاح المشكلات غير المكتشفة
  - التشغيل، مثل التثبيت والترحيل وتسليم البرامج.
- المزايا، التي تشمل الملاءمة للمشاريع الثابتة قصيرة الأجل وسهولة الفهم والمخرجات التي يمكن رؤيتها في كل مرحلة.
- القيود، بما يشمل صعوبة تحديد متطلبات المستخدم بشكلٍ صريح في بداية المشروع والتغييرات الصغيرة التي يمكن أن تسبب تأخيرات و/أو تكاليف كبيرة للمشروع.

الإدارة المرنة (آجايل)

- هذه المنهجية مناسبة بشكلٍ مثالي للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل التي يمكن فيها أن تتغير متطلبات المستخدم وتكون المخرجات مطلوبة على فترات زمنية محددة.
- فهم ما تتضمنه كل مرحلة من مراحل المنهجية، بما في ذلك:
  - المرحلة 1 - المفهوم: حيث يتم تحليل المشاريع المحتملة قبل اختيارها للتطوير والتمويل المقدم وخرائط الطريق المنتجة للتكنولوجيا والأعمال. وسيشمل ذلك تحديد النطاق لتحديد ما يجب تضمينه أو استبعاده من المشروع.
  - المرحلة 2 - البداية: حيث يجري تنفيذ النمذجة الأولية والتخطيط والتنظيم، على سبيل المثال يتم إنشاء النماذج الأولية للمنتجات وتحديد المتطلبات الأولية وخطة الإصدار.
  - المرحلة 3 - التكرار/التطوير: يشار إلى هذه المرحلة في بعض الأحيان باسم البناء، وتتكون من سلسلة من التكرارات المقيدة بالوقت والتي تتألف من عناصر عمل ذات أولوية وفيها يتم إنتاج المنتج واختباره. يتضمن ذلك اجتماعات يومية لمناقشة تقدم الفريق ومراجعات نهاية التكرار لعرضها على أصحاب المصلحة.
  - المرحلة 4 - الإصدار: في هذه المرحلة، يقترب المنتج من النشر، وتتألف من اختبارات ضمان الجودة والأنشطة بغرض إعداد المستخدمين (على سبيل المثال من خلال التدريب)، وإعداد أي بيانات سيتم ترحيلها إلى النظام الجديد. في هذه المرحلة، يتم إطلاق المنتج في الإنتاج كنظام عمل.
  - المرحلة 5 - الصيانة: وفيها يتم تسليم المنتج إلى العميل، بما في ذلك مراحل الدعم والصيانة بهدف مساعدة المستخدمين إلى جانب
    حل أي أخطاء قد تظهر.
  - المرحلة 6 - السحب: هذه هي النقطة التي تقل فيها فائدة المنتج ويتم استبدال المنتج أو سحبه باعتباره قديمًا.
- المزايا، والتي تشمل المرونة في التطبيقات المتغيرة باستمرار، والمخرجات المرئية بوضوح أثناء كل تكرار للتطوير والتخطيط المناسب للموارد بما يضمن الوصول أولاً إلى السوق والإصدارات المستمرة.
- القيود، التي تشمل العمل الجماعي من جميع أصحاب المصلحة المطلوبين لضمان نجاح العملية، يلزم تحقيق الالتزام الكامل والجهد المطلوب في المشاريع والحاجة إلى فرق تطوير ذات خبرة لاتخاذ القرارات أثناء سير المشروع.

(أ3) هياكل إدارة المشاريع

مفاهيم ومبادئ هياكل إدارة المشاريع.

- متطلبات المستخدم، بما في ذلك:
  - "المتطلبات الوظيفية" للنظام، بما في ذلك تعريف المدخلات، والعملية والمخرجات، على سبيل المثال عمليات الحساب وعملية معالجة البيانات، والعناصر المطلوبة للإنجاز
  - "المتطلبات غير الوظيفية" التي يجب تلبيتها في النظام، بما في ذلك سمات الجودة للنظام، مثل أداء النظام أو قابلية صيانته.
- الأدوار والمسؤوليات الوظيفية للمشروع:
  - مدير المشروع، بما في ذلك تطوير خطط المشروع؛ وإدارة أصحاب المصلحة؛ وإدارة الاتصالات عبر الفريق؛ وإدارة الأفراد والمخاطر والجداول الزمنية والميزانيات والصراعات والتسليم
  - مهندس الأنظمة، بما في ذلك تصميم وتنفيذ الأجهزة والبنية التحتية، وتقديم تعريفات للأجهزة وكيفية تلبيتها لمتطلبات النظام
  - مهندس الإلكترونيات، بما في ذلك تصميم المكونات والدوائر والأنظمة الإلكترونية، وتوفير واجهات لتنفيذ البرامج وتطوير البرامج الثابتة
  - مالك المنتج، بما في ذلك دوره كصاحب مصلحة رئيسي؛ وتحديد المتطلبات ذات الأولوية وبنود العمل وتواريخ الإصدار؛ ولديه رؤية عن المنتج الذي سيتم بناؤه
  - المطور الرئيسي، بما في ذلك المسؤولية عن البنية الأساسية، والعمل كوسيط بين الإدارة وهيئة فريق التطوير، والعمل كموجه لمزيدٍ من المطورين المبتدئين
  - المطور، بما في ذلك كتابة كود البرنامج، وتطبيق اختبارات الوحدة المكتوبة للمطور
  - قائد اختبار ضمان الجودة (QA)، بما في ذلك المسؤولية عن خطط الاختبار ومجموعات الاختبار، وتفويض العمل للمختبرين والعمل كمرشد لمزيدٍ من المختبرين المبتدئين
  - اختبار ضمان الجودة، بما في ذلك اختبار المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية مقابل المنتج، وإجراء اختبارات أكثر عمومية
  - فني دعم تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تسجيل مشكلات/أخطاء المستخدم وحلها وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات المستخدم والمؤسسة، على سبيل المثال تشغيل الأجهزة والبرامج وأنظمة الأمان
  - المستخدم، بما في ذلك استخدام المنتج أثناء النشر، وإنتاج المتطلبات بناءً على سهولة الاستخدام والاختبار، وتقديم التعقيبات إلى أصحاب المصلحة مثل مديري المشاريع ومالكي المنتجات.

- ضمان الجودة، بما في ذلك العملية الرئيسية والمستمرة خلال دورة حياة التطوير، مما يضمن تلبية المنتج لمعايير الجودة التي يحددها مالك المنتج والعميل.
- بيئة الاختبار التشغيلية - بيئة ما قبل الإصدار والتي تكون قريبة من حيث الأداء والبنية إلى بيئة النشر المباشر.
- النشر المباشر - بيئة النشر التشغيلية للمنتج النهائي الذي سيتم إصداره إليها.

هدف التعلم (ب): تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات

(ب1) وضع فكرة المشروع و إيجاد الحلول

تحديد مشكلة مناسبة، ربما بناءً على موضوع معين، وإنشاء حلول بديلة، بما في ذلك:

- البحث عن موضوع مشروع معين أو فكرة أولية محددة وتحديد المشكلات التي يتعين حلها، باستخدام الأدوات، مثل الإنترنت والمجلات وقواعد البيانات والمكتبات ومعلومات الشركة المتاحة للجمهور
- أدوات الإبداع لحل المشكلات، مثل إعادة صياغة المشكلات، والافتراضات الصعبة، والتفكير العكسي، ورسم الخرائط الذهنية، ورسم مخطط، والمناقشات الجماعية، والعصف الذهني، وقبعات التفكير الست لإدوارد دي بونو®
- مواصفات تحدد الحلول التقنية البديلة، بما في ذلك:
  - الحلول الرسومية، مثل الرسومات التخطيطية والرسوم البيانية والصور والقصص المصورة
  - الخطوط العريضة للعمليات المطلوبة، مثل المعلومات والأنظمة والتجميعات ومخطط انسيابي عالي المستوى
  - مخطط للتكاليف، مثل جدول البيانات وتكلفة المواد والميزانيات
  - المعلومات الفنية الأولية، مثل تحديد معايير الأداء.

(ب2) دراسة الجدوى

دراسة جدوى المشروع، وتحديد الموارد والمهارات اللازمة لإنتاج منتج أو خدمة أو نظام تكنولوجيا المعلومات، والتأكد من أنه قابل للتطبيق اقتصاديًا.

- التقييم الفني، بما في ذلك تقييم وتقييم الموارد الفنية المتاحة.
- التقييم الاقتصادي، بما في ذلك تقييم تكلفة المشروع ومزاياه وجدواه.
- التقييم القانوني، بما في ذلك تقييم المتطلبات القانونية المحلية الحالية وذات الصلة.
- التقييم التشغيلي، بما في ذلك تقييم مدى تلبية الحل المقترح للمتطلبات وحل مشكلات المشروع.
- تقييم الجدولة، بما في ذلك تقييم احتمالية نجاح المشروع، وتقدير الوقت اللازم لإتمامه.
- تقييم الاستدامة اعتمادًا على المنتج أو الخدمة المقترحة، على سبيل المثال الأثر البيئي، ومواد النفايات، واستخدام الطاقة، واختيار المواد، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام والقيم المستدامة.
- تقييم الأمان، مثل تحليل الخوادم الآمنة والتحكم في مصدر البرامج، اختبار "الاختراق".
- تقييم قابلية الاستخدام، مثل التصميم المناسب لواجهات المستخدم بما يضمن التكامل السلس والمتسق مع أي أنظمة مطلوبة.

(ب3) متطلبات المشروع

متطلبات التوثيق لتحديد متطلبات المشروع، بما في ذلك:

- مقدمة للمشروع، على سبيل المثال الغرض من الوثيقة والتعريفات ونظرة عامة على المشروع والمراجع
- وصف عام، على سبيل المثال منظور المشروع والوظائف وخصائص البرنامج
- مواصفات المتطلبات، مثل التصاميم والواجهات والوظائف وقيود التصميم والوقت والميزانية وقيود النطاق
- معايير نجاح المشروع، وكيف يمكن اختبار المشروع وما هي الأهداف العامة التي يرمي المشروع لتحقيقها.

هدف التعلم (ج): التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومر اقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة

(ج1) مراحل المشروع

المفاهيم والمتطلبات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

- تقسيم متطلبات المستخدم الأكبر إلى وظائف أكثر تحديدًا
المتطلبات غير الوظيفية، وإنشاء وثائق مواصفات المتطلبات وقبول الوثائق من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين والعميل.
- إدراك أن التنفيذ يغطي مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم في دورة حياة المشروع.

(ج2) عمليات إدارة المشاريع النموذجية

متطلبات عمليات إدارة المشاريع، بما في ذلك:

- تطوير المخاطر والقضايا والمهام من أجل التطوير
- تحديد أولويات العمل وفقًا لخطة مستمرة ومخططات المشروع
- تحليل وإدارة الحواجز أو القيود التي تنشأ أثناء تطوير المشروع
- عقد اجتماعات منتظمة أثناء مرحلة التنفيذ ومع العميل بهدف مراقبة التقدم المحرز
- التأكد من إجراء المشروع في حدود الميزانية ولديه الموارد المناسبة.

تخطيط عمليات إدارة المشاريع ومراقبتها

استخدام أدوات إدارة المشروع لتخطيط ومراقبة المشروع:

- خطة الموارد، مثل الإنترنت والموارد البشرية والأقران والكتب والمعدات
- الخطة الزمنية، التي تشمل مخطط جانت وتحليل المسار الحرج لتحديد الأولويات للأنشطة المختلفة

- طوارئ المشروع، على سبيل المثال مقدار الوقت أو الميزانية الإضافية المضمنة في الخطة لإدارة الأحداث غير المتوقعة
- قيود المشروع، بما في ذلك الوقت والميزانية والنطاق والاستدامة والمسائل الأخلاقية والشؤون القانونية
- مراقبة المشروع والتحكم فيه على فترات مناسبة، بما في ذلك سجل المشكلات والحلول والدعم والأنشطة والاتصالات والتقدم المحرز مقابل الخطة والمعالم.

عمليات المخاطر والمشكلات

المفاهيم والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر.

- الغرض من إدارة المخاطر والمشكلات:
  - تجنب "إدارة الأزمات"
  - تحسين احتمالية النجاح وزيادة الميزة التنافسية.
- الخطر هو حدث مستقبلي يمكن أن يؤثر سلبًا على عمليات المشروع أو نتيجته، والمشكلة هي حدث حالي يؤثر سلبًا أو إيجابيًا على عملية (عمليات) المشروع أو نتيجته.
- شدة الخطر أو المشكلة = احتمال الحدوث × التأثير المتوقع على المشروع، على سبيل المثال على متطلبات العميل والتسليم في الوقت المحدد والميزانية.
- يجب تقييم المخاطر والمشكلات طوال فترة تسليم المشروع ويجب إدارة المخاطر والمشكلات ذات الخطورة المتوسطة والعالية والشديدة.
- إدارة (مراقبة وتحكم في) المخاطر والمشكلات (التخفيف من حدتها)، بما في ذلك:
  - تحديد ومدى شدة المخاطر والمشكلات أثناء سير المشروع
  - الوقاية للقضاء على الأخطار الناجمة عن وقوع أي خطر
  - التخفيض لتقليل احتمالية حدوث خطر أو لتقليل تأثير المخاطر أو المشكلة
  - القبول بعدم القيام بأي شيء حيال المخاطر أو المشكلة أو النقل من أجل نقل المخاطر إلى طرف خارجي، مثل مزود الخدمات السحابية.

عمليات التنفيذ والإدارة الخاصة بالمشروع

تتطلب الآثار المترتبة على مرحلة التنفيذ إدارة العمليات من خلال المشروع بما يضمن نجاح المشروع وإدارة موارده وتجنب حدوث أي فوضى أثناء المشروع.

- العمليات التي يجب إدارتها طوال مرحلة التنفيذ، بما في ذلك:
  - الوقت، على سبيل المثال عملية لتسجيل الوقت مقابل المهام والجداول الزمنية وخطط المشروع المحدثة
  - التكلفة، على سبيل المثال تحديد كل تكلفة في المشروع، والنفقات، والاحتفاظ بسجل مركزي للتكاليف
  - الجودة، على سبيل المثال تحديد أهداف الجودة، وتحديد كيفية قياس الجودة، والإبلاغ عن مستوى الجودة
  - التغيير، على سبيل المثال طلبات التغيير وتقييم الجدوى وإدارة الموافقة على التغيير
  - المخاطر والمشكلات، مثل تأخر الوقت أو جودة العمل
  - القبول، على سبيل المثال تسهيل الاختبار وتوثيق النتائج وطلب القبول والموافقة.

هدف التعلم (د): إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع

(د1) الدروس المستفادة من تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات

مفاهيم وعمليات مراجعة إدارة المشاريع.

- يجب أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:
  - مهارات إدارة المشاريع، مثل الاستخدام السليم لعمليات إدارة المشاريع، وفهم أدوار معينة واستخدام وثائق الإدارة للتحليل وإدارة التقدم المحرز
  - السلوكيات المطبقة أثناء المشروع، مثل تخطيط الوقت والتواصل ومهارات حل المشكلات.
- فهم السلوكيات ذات الصلة بإدارة المشاريع، بما في ذلك:
  - تخطيط الوقت وإدارته لإتمام جميع الأنشطة المختلفة في الوقت والتسلسل المناسبين، وكيف ومتى سيتم جمع التعقيبات من الآخرين
  - مهارات الاتصال ومحو الأمية لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكلٍ مناسب، وتفسير الوثائق والتواصل بفعالية مع الآخرين، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين كتابيًا وشفهيًا
  - مهارات حل المشكلات، مثل التفكير المنطقي، والتحقيق في مصدر المشكلة، وتقسيم المشكلة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، وتحديد حل أو أكثر للمشكلة
  - السلوكيات الأخرى وتأثيرها على نتائج المشروع، بما يشمل المهنة وآداب السلوك والقيادة وتحمل المسؤولية عن تصرفات الفرد.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع		
A.P1 شرح خصائص المنهجيات والهياكل المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وذلك باستخدام التعريفات المناسبة. **A.P2** شرح هياكل إدارة المشاريع المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات المختلفة.	**A.M1** مقارنة خصائص المنهجيات والهياكل المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وذلك باستخدام التعريفات المناسبة.	**A.D1** تقييم خصائص المنهجيات والهياكل المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وذلك باستخدام التعريفات المناسبة.
هدف التعلم (ب): تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات		
B.P3 البحث عن مشكلة من مشكلات تكنولوجيا المعلومات، مع سرد بعض التناقضات، بناءً على موضوع معين وتحديد حلين بديلين على الأقل. **B.P4** إعداد دراسة جدوى، مع سرد بعض التناقضات، حول مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتحديد الحل المفضل.	**B.M2** إجراء تقييم متسق لحلين على الأقل تم بحثهما بشكل كافٍ لمشكلة من مشكلات تكنولوجيا المعلومات حول موضوع معين والتوصية بالحل المفضل.	**BC.D2** إجراء تقييم لحلين مدروسين وواقعيين على الأقل بشكلٍ متسق وشامل لمشكلة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات حول موضوع معين وتبرير الحل المفضل باستخدام سلاسل التفكير المنطقية.
هدف التعلم (ج): التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة		
C.P5 التخطيط، مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات، لتنفيذ مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات. **C.P6** إجراء، مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات، عملية تنفيذ مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات. **C.P7** مراقبة، مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات، والتحكم في عملية تنفيذ مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات.	**C.M3** إجراء عمليات إدارة المشاريع المناسبة بشكلٍ سليم ومتسق لتنفيذ مشروع قائم على تكنولوجيا المعلومات.	**BC.D3** تنفيذ عمليات إدارة المشروع المناسبة بشكلٍ متسق وفعال بغرض تنفيذ مشروع قائم على تكنولوجيا المعلومات.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع		
D.P8 شرح كيفية استخدام مهارات إدارة المشاريع في إدارة مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات. **D.P9** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة أثناء إدارة مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات.	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على مهارات وسلوكيات إدارة المشروع المطبقة أثناء تنفيذ مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات.	**D.D4** إظهار الفهم والتحليل الفني الجيد للمشروع باستمرار، بما في ذلك التطبيق الفعال للمهارات والسلوكيات ذات الصلة المتعلقة بإدارة المشروع.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات بشأن تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, C.P7, B.M2, C.M3, BC.D2, BC.D3)

هدف التعلم: (د) (D.P8, D.P9, D.M4, D.D4)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة متنوعة من الموارد المادية، اعتمادًا على نوع مشروع تكنولوجيا المعلومات الذي يتابعونه. يتم تفصيل العديد من هذه الموارد في الوحدات الأخرى في ورش
- التأهيل والمختبرات والتطبيقات البرمجية المتخصصة.

سيستفيد المتعلمون من التعرض لبرامج إدارة المشاريع التجارية.

وقد يحتاج المتعلمون أيضًا إلى الوصول إلى برنامج محاكاة المشروع.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار التميز، سيقوم المتعلمون بتقييم ثلاثة مشاريع مختلفة تم تسليمها باستخدام منهجيات إدارة المشاريع المختلفة كما هو موضح في محتوى الوحدة.

وسيغطي التقييم مجموعة شاملة من الفوائد والقيود لاستخدام منهجية تستند إلى السياق. وسيعمد المتعلمون إلى تقييم الهياكل المستخدمة في تسليم المشروع وكيف تلعب دورًا مهمًا في إدارة المشروع، بالنظر إلى السياق. وسيتم إصدار حكم مدعوم يؤدي إلى نتيجة. على سبيل المثال، يمكن اختيار منهجية الإدارة المرنة (آجايل) لأداة إدارة معقدة في القطاع المصرفي نظرًا لكون استخدامها أكثر مرونة في القطاع الديناميكي الذي ينطوي على متطلبات المستخدم غير الواضحة، وتوفر تكرارات أقصر للتطوير والتخطيط.

بشكلٍ عام، سيكون من السهل قراءة الأدلة، مثل التقرير، وفهمها من قبل الأطراف الخارجية، حيث سيتم تنظيمها منطقيًا، وستستخدم لغة فنية مناسبة (بما في ذلك التعريفات) طوال الوقت وستستخدم كذلك مستوى عالٍ من اللغة المكتوبة، أي الاستخدام المتسق للقواعد النحوية والإملائية الصحيحة، والإشارة المتسقة لمصادر المعلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقارن المتعلمون ما لا يقل عن ثلاث منهجيات مختلفة لإدارة المشاريع تُستخدم لتسليم المشاريع. ستغطي المقارنة الفوائد والقيود التي تنطوي كل منها، وتعطي أسبابًا لاستخدامها أثناء إدارة المشروع. على سبيل المثال، تعتبر PRINCE2 منهجية منظمة لإدارة المشاريع تركز على مخرجات المنتج الناتجة عن المشروع. في منهجية الإدارة المرنة (آجايل)، ينصب التركيز أيضًا على مخرجات المنتج بعد سباق قصير أو تكرار يوفر، على عكس PRINCE2، فرصًا أكبر لتقييم اتجاه المشروع طوال دورة حياة التطوير. وسيقوم المتعلمون بمقارنة الهياكل المختلفة المستخدمة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا (بما في ذلك التعريفات) وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون الخصائص والهياكل المستخدمة في ثلاثة مشاريع لتكنولوجيا المعلومات تم تسليمها باستخدام منهجيات إدارة المشاريع المختلفة. على سبيل المثال، سيوضحون أن نهج الإدارة المرنة (آجايل) هو منهجية لتطوير البرمجيات حيث يناقش المستخدمون ومديرو الأعمال وموظفو تكنولوجيا المعلومات، في المراحل الأولية، متطلبات المشروع قبل التطوير. وسيعملون كذلك على وصف متطلبات المشروع وتوثيق النتائج. ويجب تصميم المنتج وتطويره في مرحلة مستمرة.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، وسيتم استخدام بعض المصطلحات التقنية المناسبة (بما في ذلك التعريفات)، على الرغم من أن بعض المصطلحات المستخدمة قد يشوبها بعض عدم الدقة. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من العمق عن غيرها.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتضمين حلين محتملين على الأقل لتكنولوجيا المعلومات للموضوع المحدد أو لفكرة أولية في أدلتهم. وستوفر الأدلة البحثية الشاملة ودراسة الجدوى حلين بديلين واقعيين على الأقل لمشكلة من مشكلات تكنولوجيا المعلومات. وستكون الأدلة على نطاق وعمق ثابتين. سيحدد ويقيم مخاطر وقيود المشروع ويقترح طرقًا قابلة للتطبيق للتحكم في المخاطر. على سبيل المثال، بالنسبة لمشروع محاكاة تكنولوجيا المعلومات، قد يحدد المتعلمون نقص الموارد الماهرة في فريق التطوير على أنه أحد المخاطر الناشئة وقد يحددون الحاجة إلى توظيف مطور متمرس لقيادة التطوير. وسيدركون أيضًا أن هذه التكلفة الأولية سيتم تعويضها إذا تم الانتهاء من المشروع بنجاح. ستسمح مجموعة من المعايير بإجراء تقييم جيد للحلول وسيتم دعم تبرير الحل المفضل من خلال سلاسل منطقية من التفكير والاستدلال.

سيتم تنفيذ الحل المفضل للمتعلمين أو مشروع محاكاة على مدار دورة حياة المشروع باستخدام منهجية مناسبة. وسيجري المتعلمون عمليات إدارة مشاريع متسقة وفعالة باستخدام منهجية مناسبة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمشروع تكنولوجيا المعلومات المحاكي، قد ينتج المتعلمون مواصفات متطلبات البرامج الأولية التي تحدد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمشروع. وباستخدام منهجية الإدارة المرنة (آجايل)، سيقومون بعد ذلك بإصدار قصص المستخدمين التي تسهل تخطيط الوقت والموارد اللازمة لإكمال العمل.

بشكلٍ عام، سيكون من السهل قراءة الأدلة وفهمها من قبل الأطراف الخارجية. وسيتم تنظيمها منطقيًا مع استخدام المصطلحات الفنية بمستوى عالٍ من اللغة المكتوبة،
أي الاستخدام المتسق للقواعد النحوية والإملائية الصحيحة، والإشارة المتسقة لمصادر المعلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيغطي المتعلمون حلين محتملين على الأقل لمشكلة تكنولوجيا المعلومات في أدلة البحث الخاصة بهم. سيتم التحقيق في كل حل باستمرار (بنفس النطاق والعمق) وسيكون معظمها واقعيًا. علاوة على ذلك، سيتم تقديم أدلة عالية المستوى لتحديد كل حل بديل لمشكلة تكنولوجيا المعلومات.

سيقوم المتعلمون بإجراء دراسة جدوى بشأن الحلول المحتملة وسحرصون على تقييم كل منها على حدة. ومن المقرر دعم الدراسة بأدلة بحثية ذات نطاق وعمق متسقين عبر الحلين. أضف إلى ذلك أنه سيتم عرض المخاطر والقيود المرتبطة بكل حل. كما سيتم استخدام معايير كافية في التقييم بغرض تقديم توصية مستنيرة للحل المفضل. على سبيل المثال، كجزءٍ من مشروع تكنولوجيا المعلومات المحاكى، قد يقترح المتعلمون أن جزءًا من المشروع يتم تعهيده لخفض التكاليف الأولية وتلبية قيود فريق التطوير قليل الخبرة.

سيتم تنفيذ الحل المفضل للمتعلمين أو مشروع محاكاة على مدار دورة حياة المشروع باستخدام منهجية مناسبة. وسيقوم المتعلمون بإجراء عمليات إدارة المشاريع المناسبة بشكلٍ سليم. فعلى سبيل المثال، في حالة اتباع منهجية المخطط الانحداري كجزءٍ من مشروع محاكاة، سينتج المتعلمون مهام التطوير بناءً على المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تسهل تخطيط الوقت والموارد.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة فنيًا وسهلة الفهم. ومع ذلك، قد لا يقدر المتعلمون تمامًا عدد التكرارات المطلوبة لتحديد حلين مختلفين.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيبحث المتعلمون عن حلين محتملين على الأقل لمشكلة تكنولوجيا المعلومات حول موضوع معين. وسيكون البحث غير مكتمل في بعض المجالات، وقد لا يدعم جميع الحلول المقدمة وقد ينشأ حل واحد على الأقل لا يكون واقعيًا. وستحدد الأدلة نطاق الحلول وقد تشمل الفوائد والرسوم البيانية والقصص المصورة والمخططات الانسيابية وغيرها من المعلومات الفنية.

ستعمل دراسة الجدوى على تقييم كل من الحلول البديلة بدورها وتغطي المخاطر والقيود المرتبطة بها. وسيتم دعم الدراسة من خلال البحث، على الرغم من أن عمق ونطاق الأدلة سيكونان غير متسقين عبر الحلين ولن تحتوي الدراسة على معايير كافية لاتخاذ قرار مستنير بشأن الحل الذي سيتم تطويره. وسيتم اختيار الحل المفضل. على سبيل المثال، كجزء من مشروع تكنولوجيا المعلومات المحاكى، ربما اقترح المتعلمون خطأً أن المشروع قابل للتنفيذ بناءً على مقدار الربح المحتمل من المشروع، متجاهلين نقص الخبرة والموارد المتاحة.

وبالتالي، سينفذ المتعلمون إما الحل المفضل لديهم أو مشروع تكنولوجيا المعلومات المحاكى من خلال مراحل دورة حياة التخطيط لمنهجية مناسبة وتنفيذها ومراقبتها والتحكم فيها واستخدامها. وسيقومون بتسليم عمليات إدارة المشروع
مثل التخطيط وإدارة المخاطر والمشكلات ورصد الجودة و مراقبتها. وينبغي لهم اقتراح حلول لأي مشكلات تقع أثناء المشروع. وعلى الرغم من وجود أدلة على استخدام مجموعة من عمليات إدارة المشاريع، ستكون هناك بعض التناقضات و/أو الإغفالات في استخدامها. على سبيل المثال، كجزءٍ من مشروع تكنولوجيا المعلومات المُحاكى، قد لا يتم تحديث خطط مشاريع المتعلمين في الأوقات المناسبة أثناء المشروع وبالتالي لم يتم استخدامها لمراقبة عملية تنفيذ المشروع والتحكم فيه في الوقت المناسب.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، مع استخدام بعض المصطلحات التقنية المناسبة، على الرغم من أن بعض الأخطاء في المصطلحات المستخدمة قد يشوبها بعض عدم الدقة. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من العمق عن غيرها.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيظهر المتعلمون مهارات إدارة المشاريع الفعالة والسلوكيات ذات الصلة طوال بدء المشروع وتنفيذه (التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم). على سبيل المثال، سيتم الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد، وسيتم التخطيط للأنشطة العملية مسبقًا وحل المشكلات التي يتم مواجهتها. كما ستُظهر أدلة الدروس المستفادة فهمًا فنيًا جيدًا باستمرار وتحليلًا للمشروع، وسيتم تقديم أمثلة على المواطن التي يمكن فيها إجراء التحسينات.

بشكلٍ عام، ستشمل الأدلة رؤية متوازنة حول الإجراءات المتخذة وعمليات إدارة المشروع المطبقة. وسيكون التقرير سهل القراءة والفهم من قبل الأطراف الخارجية وسيكون الاستخدام الصحيح والمتسق لمصطلحات تكنولوجيا المعلومات الفنية واضحًا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون أمثلة في أدلتهم حول المواطن التي يمكن فيها إجراء تحسينات بشأن تطبيق:

- مهارات إدارة المشروع، على سبيل المثال، كانت الحاجة تقتضي إجراء مراجعات إضافية عن التقدم بغرض رصد التقدم المحرز ومراقبته مع مرور الوقت
- السلوكيات ذات الصلة، مثل المشكلات التي يجب توقعها بشكلٍ أفضل لمنعها من التأثير على نتائج المشروع.

بوجه عام، ينبغي أن تكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية وأن تستخدم المصطلحات الفنية بدقة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون أدلة، مثل تقرير الدروس المستفادة الذي يبلغ طوله حوالي 300 كلمة، والذي سيوضح:

- مهارات إدارة المشروع التي تم تطبيقها، مثل استخدام التقنيات والوثائق لإدارة المشروع
- كيفية استخدام السلوكيات، مثل إدارة الوقت والتخطيط لضمان اكتمال النشاط في الوقت المناسب.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، مع استخدام بعض المصطلحات التقنية المناسبة، على الرغم من أن بعض الأخطاء في المصطلحات المستخدمة قد يشوبها بعض عدم الدقة. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من العمق عن غيرها.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: أنظمة تكنولوجيا المعلومات - الاستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 4: البرمجة
- الوحدة 6: تطوير مواقع الويب
- الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة
- الوحدة 8: تطوير ألعاب الكمبيوتر
- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.